Vodíku podobný atom

pondělí 24. dubna 2023 13:33

12 Vodíku podobný atom

12.1 Separace pohybů

R_n, M_n, ze … jádro

$r_e, m_e, -e$ … elektron

→ Coulombický potenciál $V(R_n, r_e) = \frac{-1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{ze^2}{\underbrace{\| R_n - r_e \|}_{\overset{\shortparallel}{r}}}$

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_e^2}{2m_e} + \frac{\hat{P}_n^2}{2M_n} + V(R_n, r_e)$$

→ přechod do těžišťové soustavy

$$Q = \frac{M_n R_n + m_e r_e}{M_n + m_e} \qquad q = R_n - r_e \qquad r = \| q \|$$

$$\hat{P}_n = \frac{M_n}{M_n + m_e} \hat{p}_Q + \hat{p}_q \qquad \hat{P}_e = \frac{m_e}{M_n + m_e} \hat{P}_Q - \hat{P}_q$$

$$\hat{T} = \frac{\hat{p}_Q^2}{2M} + \frac{\hat{p}_q}{2\mu} \qquad M = M_n + m_e$$

$$\mu = \frac{M_n m_e}{m_e + M_n}$$

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_Q^2}{2M} + \frac{\hat{p}_q}{2m} + V(r)$$

předpoklad $M_n \gg m_e \Rightarrow$ $M_n \to +\infty$ $M \to +\infty$

$\mu \to m_e$

$$\hat{H} \to \hat{H}_e = \frac{\hat{p}_q}{2m_e} + V(r)$$

$q \to r, \theta, \varphi$

$$\Rightarrow \quad \hat{H}_e = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{1}{r^2}\frac{\hat{\partial}}{\partial r}\left(r^2 \frac{\hat{\partial}}{\partial r}\right) + \frac{\hat{L}^2}{2m_e r^2} + V(r)$$

funkce hledáme v $L^2((0,\infty)\times[0,\pi]\times[0,2\pi])$

$\cong L^2((0,\infty)) \otimes L^2([0,\pi]\times[0,2\pi])$

izometricky izomorfní

$\Rightarrow$ umožní hledat řešení ve tvaru:

$$\psi(r,\theta,\varphi) = R(r)\, Y_l^m(\theta,\varphi)$$

z řešení vlastních funkcí $\hat{L}^2$

$$\Rightarrow \quad \hat{L}^2 \psi(r,\theta,\varphi) = \hbar^2\, l(l+1)\, \psi(r,\theta,\varphi)$$

$$\hat{L}_z \psi(r,\theta,\varphi) = \hbar m\, \psi(r,\theta,\varphi)$$

kde $Y_l^m(\theta,\varphi) = |l,m\rangle$ a $\|Y_l^m\| = 1$

$\Rightarrow$ chceme $\|R\| = 1$

$\to$ zavedeme $\hat{\tilde{H}}_l := \langle l,m|\hat{H}_e|l,m\rangle$

nezávisí na m, jelikož máme $\hat{L}^2$ a ne $\hat{L}_z$

$$= -\frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{1}{r^2}\frac{\hat{d}}{dr}\left(r^2\frac{\hat{d}}{dr}\right) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_e r^2} + V(r)$$

navíc platí $V(r) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{r}$

substituce $R(r) = \frac{u(r)}{r}$ $\qquad \hat{H}_\ell \to \hat{H}_\ell$

Aby nevznikla související singularita, musíme uvažovat $u(r) \sim r^\gamma$, kde $\gamma \geq -1$ pro $r \to 0^+$ ⇒ dá podmínku potom

$$\hat{H}_\ell = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{d^2}{dr^2} + \frac{\hbar^2 \ell(\ell+1)}{2m_e r^2} - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{r}$$

$$\hat{H}_\ell u = E u$$

Bezrozměrná rovnice, tj. přeškálování:

$r = a_B \rho$

$E = R_y\, \varepsilon$

$a_B > 0,\ R_y > 0$ vyjde:

$a_B = 4\pi\varepsilon_0 \frac{\hbar^2}{m_e e^2}$ Bohrův poloměr $\sim 0{,}53$ Å

$R_y = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{2a_B} = \frac{m_e e^4}{32\pi^2\varepsilon_0^2\hbar^2} = \frac{1}{2}E_h \sim 13{,}06$ eV

$$\frac{d^2u}{d\rho} + \left[\varepsilon + \frac{2Z}{\rho} - \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2}\right]u = 0$$

← hraje roli energie

→ Dále se zaměříme pouze na vázané stavy, tj. $\varepsilon < 0$

a) Asymptotické vlastnosti $r \to +\infty \Leftrightarrow \rho \to +\infty$

⇒ získáme rovnici $\quad \frac{d^2u}{d\rho^2} + \varepsilon u = 0$

$\Rightarrow$ FS: $\cancel{e^{\alpha\varrho}}$, $e^{-\alpha\varrho}$ $\qquad \alpha = \sqrt{-\varepsilon} > 0$ $\Rightarrow$ •

jinak by nebylo v $L^2((0,\infty))$

$$\Rightarrow \quad u(\varrho) \overset{\varrho\to\infty}{\sim} e^{-\alpha\varrho}$$

$\Rightarrow \quad u(\varrho) = e^{-\alpha\varrho} f(\varrho)$ $\to$ dosadíme do úplné rovnice

b) Dosazení $u(\varrho) = e^{-\alpha\varrho} f(\varrho)$ do původní rovnice

$$\frac{d^2 f}{d\varrho^2} - 2\alpha \frac{df}{d\varrho} + \left[\frac{2Z}{\varrho} - \frac{\ell(\ell+1)}{\varrho^2}\right] f = 0$$

epsilon se zkrátilo, ale stále figuruje v α

$\Rightarrow$ hledáme řešení ve tvaru mocninné řady:

$$f(\varrho) = \varrho^{s} \sum_{j=0}^{\infty} a_j \varrho^j$$

c) asymptotika $r \to 0^+ \iff \varrho \to 0^+$

$$f(\varrho) \sim a_0 \varrho^{s} \qquad f'(\varrho) \sim s a_0 \varrho^{s-1}$$

$$f''(\varrho) \sim s(s-1) a_0 \varrho^{s-2}$$

$\Rightarrow$ dosazením do rovnice:

$$\varrho^{s-2}\Big(\big[a_0 s(s-1) - a_0 \ell(\ell+1)\big] + \big[2Z a_0 - 2 a_0 \alpha\big]\underset{\substack{\downarrow \\ 0}}{\varrho}\Big) = 0$$

BÚNO $a_0 \neq 0$ $\qquad$ ale zároveň $\varrho \to 0^+$, $\varrho > 0$

$$\Rightarrow \quad s(s-1) = \ell(\ell+1)$$

→ řešení $\quad \gamma = \ell + 1$

$\cancel{\gamma = -\ell}$ divergující řešení u 0^+

viz podmínka $\gamma \geq 1$

$$\Rightarrow \quad f(\rho) = \rho^{\ell+1} \sum_{j=0}^{\infty} a_j \rho^j$$

$$= \sum_{j=0}^{\infty} a_j \rho^{j+\ell+1}$$

→ přejdeme k $R(r)$, což dělíme "ρ" kvůli 1 nevznikne singularita.

d) Dosazení do rovnice:

$$\sum_{j=0}^{\infty} \Big[a_j (j+\ell+1)(j+\ell) \rho^{j+\ell-1} - a_j \ell(\ell+\ell) \rho^{j+\ell-1} - 2\alpha a_j (j+\ell+1) \rho^{j+\ell} + 2Z a_j \rho^{j+\ell} \Big] = 0$$

aby platilo $\forall \rho$, musí být koeficienty nulové

$$\rho^{j+\ell} : \Big[a_{j+1}(j+\ell+2)(j+\ell+1) - a_{j+1}\ell(\ell+1) - 2\alpha a_j (j+\ell+1) + 2Z a_j \Big] = 0$$

$$\Rightarrow \quad a_{j+1} = \frac{2\alpha (j+\ell+1) - 2Z}{(j+\ell+2)(j+\ell+1) - \ell(\ell+1)} a_j$$

asymptotika pro $j \to \infty$

$$\Rightarrow \quad a_{j+1} \sim \frac{2\alpha}{j} a_j \sim \frac{(2\alpha)^j}{j!} a_0$$

$\Rightarrow \quad f(\varrho) \sim e^{2\alpha\varrho}$ problém protože tlumící

člen je jen $e^{-\alpha\varrho}$ → to nechceme!

$\Rightarrow$ můžeme tomu zabránit tak, že z nekonečné

vždy uděláme polynom, tj $a_{j+1} = 0$ od

nějakého $j \in \mathbb{N}_0$

$n_r := \min j$ splňujících

tj. $\quad a_{n_r+1} = 0 \quad \wedge \quad a_{n_r} \neq 0$

$\Rightarrow$ musí platit $\quad 2\alpha(n_r + l + 1) - 2Z = 0$

$\Rightarrow$ kvantovací podmínka pro energii

$$\alpha_{n_r} = \frac{Z}{n_r + l + 1} \rightarrow \varepsilon_{n_r} = -\frac{Z^2}{(n_r + l + 1)^2}$$

$\Rightarrow \quad n_r \in \mathbb{N}_0 \quad = \quad n_r$ je radiální kvantové číslo

→ definujeme hlavní kvantové číslo $\quad n := n_r + l + 1$

$l \in \{0, 1, \ldots.\}$

$n \in \{1, 2, \ldots\}$ Nemůže být 0!

Jinak ostuda

$$\varepsilon_n = -\alpha_n^2 = -\frac{Z^2}{n^2}$$ v jednotkách Ry

$$\Rightarrow \quad E_n = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Z^2 e^2}{2a_B} \frac{1}{n^2}$$

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r)\, Y_l^m(\theta, \varphi)$$

- pro atom vodíku $Z = 1 \Rightarrow E_1 = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{2a_B} = -1\,Ry$

- $n_r = n - l - 1 \geq 0$

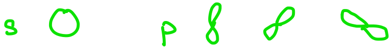
$$\left.\begin{array}{l} n_r = n-l-1 \geq 0 \\ \Rightarrow \quad l \leq n-1 \end{array}\right\}$$

podmínka pro nezávislé vedlejší kvantové číslo

$$l = 0, 1, \dots, n-1$$

$$\underset{s}{\downarrow}\ \underset{p}{\downarrow}$$

Orbitaly



3 různé m

- $n = 1 \quad l = 0 \quad m_l = 0$ ʒ nevím, co to znamená

$n = 2 \quad l = 0 \quad m_l = 0$

$l = 1 \quad m_l = 1, 0, -1$

$$\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = 2\frac{n(n+1)}{2} + n = n^2$$

12.3 Spektrum

- spektroskopie měří rozdíly vlastních hodnot
- dívá se z hlediska emise

$\Delta E = E_n - E_m$ Spektrum $n > m$

$E_1 = -13{,}6\ eV = -1\,Ry$

$E_2 = -3{,}4\ eV = -\frac{1}{4}\,Ry$

$$E_3 = -1{,}51\,\mathrm{eV} = -\frac{1}{9} R_y$$

$m=1$ Lymanova $\Delta E \geq 10{,}2\,\mathrm{eV}$ ~ UV-B/C

$m=2$ Balmerova $\Delta E \geq 1{,}9\,\mathrm{eV}$ ~ viditelné

$\downarrow$ ~ IR

12.3. Vlastní funkce

$$R_{nl}(\xi) = N_{nl}\, e^{-\frac{\xi}{2}}\, \xi^{l}\, L^{2l+1}_{n-l-1}(\xi)$$

$$\xi = \frac{2Z\rho}{n} = \frac{2Zr}{n a_B}$$

$L^{s}_{k}(\xi)$ je přidružený Laguerrův polynom $s,k \in \mathbb{N}_0$, kde:

$$L_k(\xi) = e^{\xi} \frac{d^k}{d\xi^k}\left(e^{-\xi} \xi^k\right)$$ - obyčejný Laguerrův polynom

-> tvoří ON systém

$$L^{s}_{k}(\xi) = (-1)^s \frac{d^s}{d\xi^s} L_{k+s}$$

$$N_{nl} = \left(\left(\frac{2Z}{n a_B}\right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n\left[(n+l)!\right]^3} \right)^{\frac{1}{2}}$$

Přehled:

$n=1$ $l=0$ $m=0$

$$R_{10}(r) = \left(\frac{Z}{a_B}\right)^{3/2} 2\, e^{-\frac{Zr}{a_B}}$$

$$Y_0^0(\theta,\varphi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$$\psi_{100}(r,\theta,\varphi) = R_{10}(r)\, Y_0^0(\theta,\varphi)$$

$n=2 \quad l=0$

$$R_{20}(r) = \left(\frac{Z}{2a_B}\right)^{\frac{3}{2}} \left(2 - \frac{Zr}{a_B}\right) e^{-\frac{Zr}{2a_B}}$$

$$Y_{00}(\theta,\varphi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$n=2 \quad l=1$

$$R_{21}(r) = \left(\frac{Z}{2a_B}\right)^{3/2} \frac{2r}{a_B\sqrt{3}}\, e^{-\frac{Zr}{2a_B}}$$

$m=\pm 1 \qquad Y_1^1(\theta,\varphi) = \left(\frac{3}{8\pi}\right)^{\frac{1}{2}} \sin\theta\, e^{\pm i}$

$m=0 \qquad Y_1^0(\theta,\varphi) = \left(\frac{3}{4\pi}\right)^{\frac{1}{2}} \cos\theta$

Pravděpodobnosti

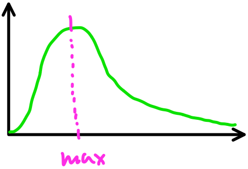
Pravděpodobnost nalezení v nějakém objemu:

$$dp(r,\theta,\varphi) = |\psi_{nlm}(r,\theta,\varphi)|^2 r^2 \sin\theta \, dr\, d\theta\, d\varphi$$

Radiální závislost pravděpodobnosti :

$$P_{nl}(r) = |R_{nl}(r)|^2 r^2$$

$$\Rightarrow \quad P_{10}(r) = \left(\frac{Z}{a_B}\right)^2 4 e^{-\frac{2Zr}{a_B}} r^2$$



Kde je max? $\quad P_{10}'(r) \overset{?}{=} 0$

$$\Rightarrow \quad 0 = 2r - \frac{2Z}{a_B} r^2 \quad \Leftrightarrow \quad r = \frac{a_B}{Z} \qquad \cancel{r = 0}$$

není v def. oboru

Pro vodík platí pro $r = a_B$

Pro Z vyšší se přibližuje k počátku → je logické, protože se zvětšuje Coulombická interakce.

nl = 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, …

u atomu vodíku

→ u ostatních prvků to komplikuje $e^- - e^-$ interakce, takže musí být nějak posunuté (energie)

Atomové jednotky

- atomic unit

$$m_e := 1 \qquad e := 1 \qquad \hbar := 1 \qquad \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} := 1$$

$$\Rightarrow \quad a_B = 4\pi\varepsilon_0 \frac{h^2}{m_e e^2} = 1 \frac{1}{1\cdot 1} = 1$$

$$\Rightarrow \quad E_h = 2Ry_\infty = \frac{\hbar^2}{m a_B^2} = \frac{1}{1\cdot 1} = 1$$

↑ hmotnost jádra je zanedbána!

$$\Rightarrow \quad c \doteq 137,\ldots \neq 1$$

- unified atomic mass unit - atomová hmotnostní konstanta

$$m_\mu := \frac{1}{12}\,{}^{12}C$$

$$m_{\text{prot.}} \approx 1{,}007276 \; m_\mu$$

Úprava operátoru - asi spíš něco extra

$$\frac{1}{r^2}\hat{\frac{d}{dr}}\left(r^2 \hat{\frac{d}{dr}}\right) f(r) = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2 \frac{d}{dr} f(r)\right)$$

$$= \frac{1}{r^2}\left(2r \frac{d}{dr} f(r) + r^2 \frac{d^2}{dr^2} f(r)\right)$$

$$= \frac{d^2}{dr^2} f(r) + \frac{1}{r}\frac{d}{dr} f(r)$$

Obecně

$$\tilde{O}\, g(x) = \left[\frac{d^2}{dx^2} + \frac{k}{x}\frac{d}{dx}\right] g(x)$$

$O = T\tilde{O}T^{-1}$ $\qquad Tg(x) \equiv h(x)$

Konkrétně: $\quad Tg(x) = x^{\frac{k}{2}} g(x)$

$$T\tilde{O}T^{-1} = x^{\frac{k}{2}}\left[\frac{d^2}{dx^2} + \frac{k}{x}\frac{d}{dx}\right]x^{-\frac{k}{2}}$$

$$T\tilde{O}T^{-1}h(x) = x^{\frac{k}{2}}\left[A(x) + \frac{k}{x}B(x)\right]$$

$$B(x) = \frac{d}{dx}\left[x^{-\frac{k}{2}}h(x)\right] = -\frac{k}{2}x^{-\frac{k+2}{2}}h(x) + x^{-\frac{k}{2}}\frac{d}{dx}h(x)$$

$$A(x) = \frac{k(k+2)}{x}h(x) - k\,x^{-\frac{k+2}{2}}h'(x) + x^{-\frac{k}{2}}h''(x)$$

$$\Rightarrow \quad T\tilde{O}T^{-1}h(x) = \left[\frac{d^2}{dx^2} + \frac{2k-k^2}{4}\frac{1}{x^2}\right]h(x)$$

↑ centrifugální člen

V našem případě $\quad k=2 \quad g \equiv R \quad h \equiv u$

$u(r) = r\,R(r) \qquad TR(r) = r\,R(r)$

$\tilde{O} = \frac{d^2}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{d}{dr} \quad \Rightarrow \quad O = \frac{d^2}{dr^2}$

↑ čitatel se vynuluje

Lagerovy polynomy

$$L_n(x) = \frac{1}{n!}e^x\frac{d^n}{dx^n}\left(e^{-x}x^n\right)$$

↖ aby byl absolutní člen 1

⇒ svým způsobem formalizace

	Matematika	Škola
$n=0$	$L_0(x)=1$	$L_0(x)=1$
$n=1$	$L_1(x)=1-x$	$L_1(x)=1-x$
$n=2$	$L_2(x)=\frac{1}{2}(x^2-4x+2)$	$L_2(x)=x^2-4x+2$
$\vdots$		

$$L_n^k(x) = (-1)^k \frac{d^k}{dx^k} L_{n+k}(x)$$

$$\Rightarrow \quad L_0^k(x) \equiv 1 \qquad L_1^k(x) = -x+k+1$$

$$L_n^0(x) \equiv L_n(x) \qquad L_1^0(x) = x-1$$

Zkouška: Dostavit se na cvičeních

2 otázky ze seznamu